

1. ola

2. ola

3. Sean G y H gráficas. Demuestra que $\chi(G + H) = \chi(G) + \chi(H)$

- Probar que $\chi(G + H) \leq \chi(G) + \chi(H)$

Sea c_1 el conjunto de colores para colorear a G

Sea c_2 el conjunto de colores para colorear a H

Y además $c_1 \cap c_2 = \emptyset$.

Ahora vamos a asignar a cada vértice de $G + H$ su coloración anterior de G o H respectivamente.

PD Que es una coloración propia.

Sean $u_1, u_2 \in V(G + H)$ tenemos algunos casos.

- Si $u_1, u_2 \in V(G)$, tienen colores distintos dado que la coloración de G es propia.
- Si $u_1, u_2 \in V(H)$, pasa lo mismo que el caso de arriba
- Supongamos s.p.g que $u_1 \in V(G)$ y $u_2 \in V(H)$, sabemos que son vecinos en $G + H$. Como u tiene color en c_1 y v tiene color en c_2 , y sabemos que no comparten elementos.
 $\implies$ Tienen colores distintos. Por lo tanto usamos exactamente $c_1 \cup c_2$

$$\therefore \chi(G + H) \leq |c_1 \cup c_2| = \chi(G) + \chi(H)$$

- $\chi(G + H) \geq \chi(G) + \chi(H)$

Sea C una coloración propia para $G + H$. Vamos a decir que esta coloración tiene exactamente $\chi(G + H)$

Sea c_1 la coloración para los vértices de G

Sea c_2 la coloración para los vértices de H

Analizemos que pasa con las coloraciones, como todos los vertices de G se conectan con todos los vértices de H (esto ocurre por def de suma)

Entonces ningún vértice de G puede compartir color con algún vértice de H . Si compartieran un color, tendríamos que dos vértices vecinos comparten color, y ya no sería una coloración propia.

$$\therefore c_1 \cap c_2 = \emptyset$$

Como la coloración en G sigue siendo propia, se necesitan al menos $\chi(G)$ colores distintos para G , por lo que $|c_1| \geq \chi(G)$

De manera analoga $|c_2| \geq \chi(H)$

Dado que las coloraciones que usamos son disjuntas, tenemos que:

$$\chi(G + H) = |c_1 \cup c_2| = |c_1| + |c_2| \geq \chi(G) + \chi(H)$$

$\therefore$ como vimos que es mayor igual y menor igual podemos concluir que.

$$\chi(G + H) = \chi(G) + \chi(H)$$

4. Sea G una gráfica, demuestra que $\chi(G)\chi(\overline{G}) \geq n$

Dem: Sea $c : V(G) \rightarrow 1, \dots, \chi(G)$ una coloración propia de G por def. de número cromático

Sean $c_1, \dots, c_{\chi(G)}$ las clases de color asociado

Sean $u, v \in C_i$ con $u \neq v$. Como u, v tienen el mismo color y c es una coloración propia, se sigue que $uv \notin E(G)$

Por def. de gráfica complementaria se sigue que $uv \in E(\overline{G})$

Como esto ocurre para cualquiera dos vértices distintos en c_i , concluimos que todos los vértices de c_i son mutuamente adyacentes en $\overline{G}$

Ahora en una coloración propia de $\overline{G}$, vertices mutuamente adyacentes deben recibir dos colores distintos. Por lo tanto, para colorear los vertices de c_i se requieren al menos $|c_i|$ colores. Como $\chi(\overline{G})$ es el número mínimo de colores para colorear $\overline{G}$, obtenemos $|c_i| \leq \chi(\overline{G})$ para todo $i \in 1, \dots, \chi(G)$

Entonces sumando sobre todas las clases de color que participan a $V(G)$

$$n = |c_1| + \dots + |c_{\chi(G)}| \leq \chi(\overline{G}) + \dots + \chi(\overline{G}) = \chi(G)\chi(\overline{G})$$

$$\therefore \chi(G)\chi(\overline{G}) \geq n$$

□

5. Demuestra que $G + H$ es una gráfica k -cromática crítica si y solo si G y H son K -cromáticas críticas.

Dem: • $\implies$ Supongamos que $(G + H)$ es k -cromática crítica, PD G y H son k -cromáticas críticas.

Entonces por def. $\chi(G + H) = k$.

Queremos ver que $\chi(G) = k_1$

sea $u \in V(G)$ y veamos que pasa con $\chi(G - u)$

Sea $G' = G - u$ y entonces tenemos que $G' + H = (G - u) + H$ Por

Hipotesis, $G + H$ es crítica, entonces al quitar un vértice disminuye en uno

$$\chi((G - u) + H) = \chi(G + H) - 1$$

Por lo que probamos en el **Ejercicio 3**

$$\chi(G - u) + \chi(H) = \chi(G) + \chi(H) - 1$$

Restando $\chi(H)$

$$\chi(G - u) = \chi(G) - 1$$

Como al quitar cualquier vértice de G su número cromático disminuye, G es crítica.

El caso con H es analogo a G .

- $\Leftarrow$ Supongamos que G y H son críticas, PD $G + H$ es k -crítica.
Supongamos que $\chi(G) = k_1$ y $\chi(H) = k_2$, entonces PD $k = k_1 + k_2$
Por ejercicio 3 tenemos que:

$$\chi(G + H) = \chi(G) + \chi(H) = k_1 + k_2 = k$$

Ahora si quitamos un vértice $v \in V(G + H)$, por la def. de suma existen dos casos.

– Si $v \in V(G)$

Si quitamos el vértice entonces la gráfica sería de la forma $(G - v) + H$. Entonces su número cromático sería.

$$\chi((G - v) + H) = \chi(G - v) + \chi(H) = \chi(G) + \chi(H) - 1 = k - 1$$

– Si $v \in V(H)$ Este es analogo al caso 1. $\implies \chi(G + (H - v)) =$

$$\chi(G) + \chi(H - v) = \chi(G) + \chi(H) - 1 = k - 1$$

En ambos casos no importa de donde se tome el vértice, el número cromático de la gráfica siempre va a disminuir a $k - 1$

$\therefore G + H$ es k -cromática crítica.

□